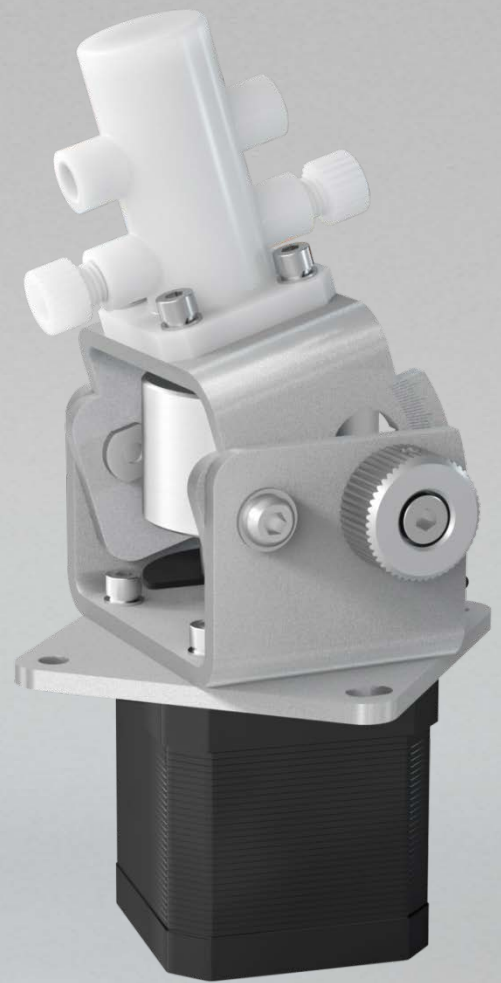


RPL 系列无阀泵

精准、稳定、可靠的流体解决方案

RPL 系列无阀泵采用高精度的陶瓷柱塞，可实现高精度微量液体的输送。同时陶瓷本身具有良好的耐腐蚀性、耐磨性、优良的化学兼容性，应用于精密自动化分析仪器的滴定、灌装及加样系统中。



深圳市恒永达科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽沙河西路 5158 百旺研发大厦 1 栋 1401-1

电话：+86-755-8655-3831

<http://www.foreachtek.com>

E-mail：sales@foreachtek.com

1. 简介

RPL 系列无阀泵采用高精密的陶瓷柱塞，可实现高精度微量液体的输送。同时陶瓷本身具有良好的耐腐蚀性、耐磨性、优良的化学兼容性，应用于精密自动化分析仪器的滴定、灌装及加样系统中。

RPL 系列无阀泵可以省去至少 1 个电磁阀，同时又降低因电磁阀失效而引起的设备故障率，大大提高整机可靠性。

基于柱塞位移技术，RPL 系列无阀泵寿命达 2 千万次，重复性不超过 0.5%。当其使用于高腐蚀性、易结晶的液体场合时，通过连接清洗接口对柱塞进行清洗，可以进一步延长 RPL 无阀泵的寿命。

RPL 系列特点：

- ◆ 部件的设计和制造按照公司质量标准，符合 ISO9001 质量体系标准、欧盟 RoHS 指令和 CE 安全认证，免除仪器监管审批中的后顾之忧。
- ◆ 覆盖 50-300ul 量程范围内的流体应用，同时具有丰富的标准量程选型范围:50ul、100ul、200ul、300ul。
- ◆ 提供 50-300ul 量程范围内非标准量程的定制，灵活对应各种需求。
- ◆ 特有的量程旋钮调节机构，无需拆解泵体便实现量程调整。
- ◆ 结构紧凑小巧，便于安装。
- ◆ 流量精准稳定，可靠性高。
- ◆ 化学兼容性好，适用流体范围广。
- ◆ 转速、角度双流量调节，应用灵活方便。

2. 技术特征

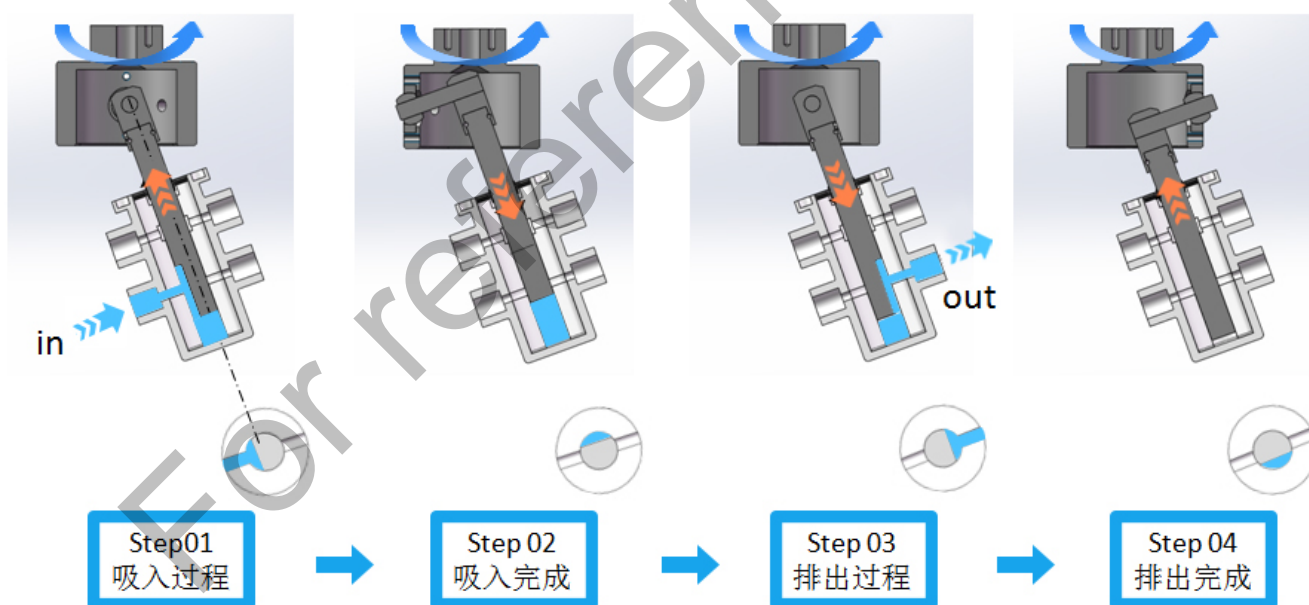
电机提供 RPL 动力来源，电机带动联轴器，通过关节轴承的连动，带动柱塞组件做旋转和直线运动。

RPL 的泵头组件与电机联轴器组件之间的夹角 α 、传动环中心到关节轴承球心的距离 L ，共同决定了泵的运动行程大小，即运动一个完整行程的排量。

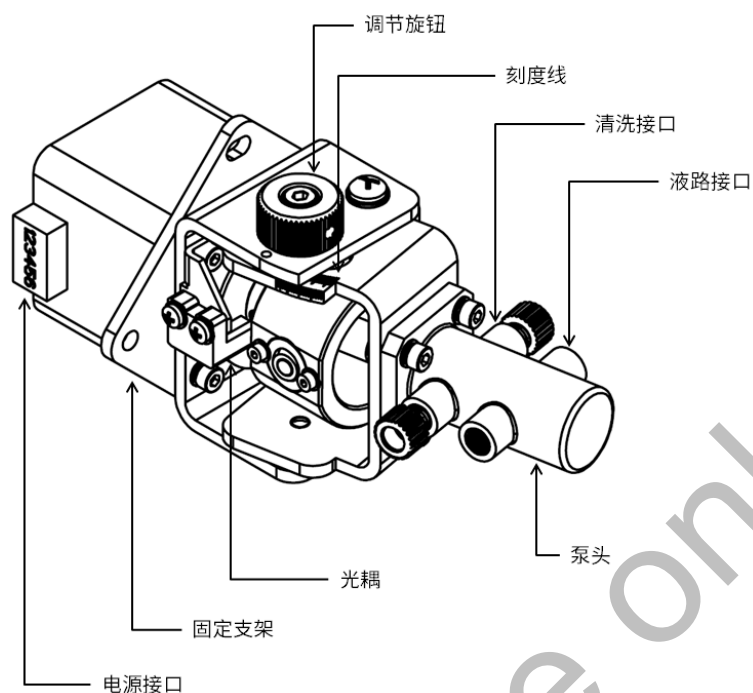
通过泵头不同的角度调整可实现不同的行程，从而实现不同的量程需求。

详细的吸排过程如下：

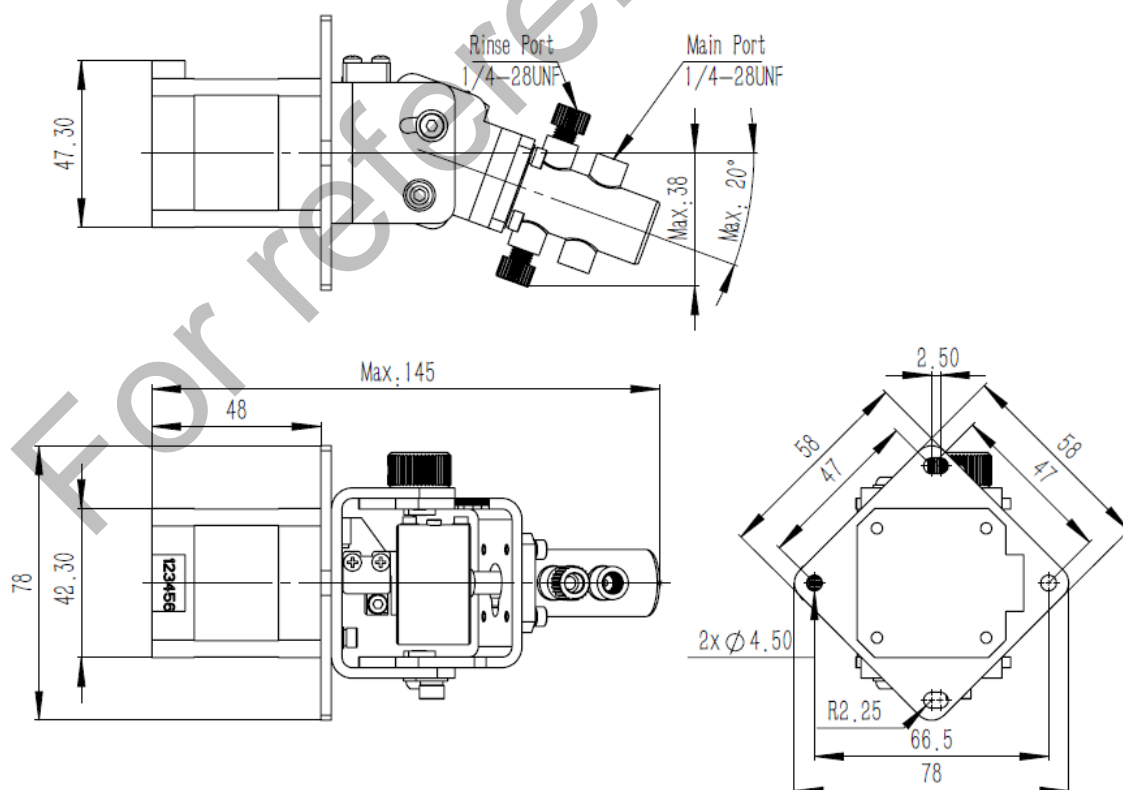
1. 吸入过程：当柱塞的切方流道朝向泵头腔体吸液一端入口时，随着陶瓷柱塞的旋转和向上工作，泵头内腔体的体积变大并形成一定的真空，液体被吸入，陶瓷柱塞继续旋转后退。
2. 吸入完成：陶瓷柱塞的切方流道与两侧口水平平行时，吸入过程完成，柱塞转为旋转向下。
3. 吐出过程：随着陶瓷柱塞的旋转向下，当柱塞的切方流道与吐出口垂直时，泵头内腔体的体积逐渐减少，液体被陶瓷柱塞压缩排除。
4. 吐出完成：陶瓷柱塞旋转前进至最大行程，并且切方流道与两侧口水平平行时，吐出完成，柱塞便由旋转前进转为旋转向上，进入下一个吸排过程。



3. 组件结构



4. 外观尺寸



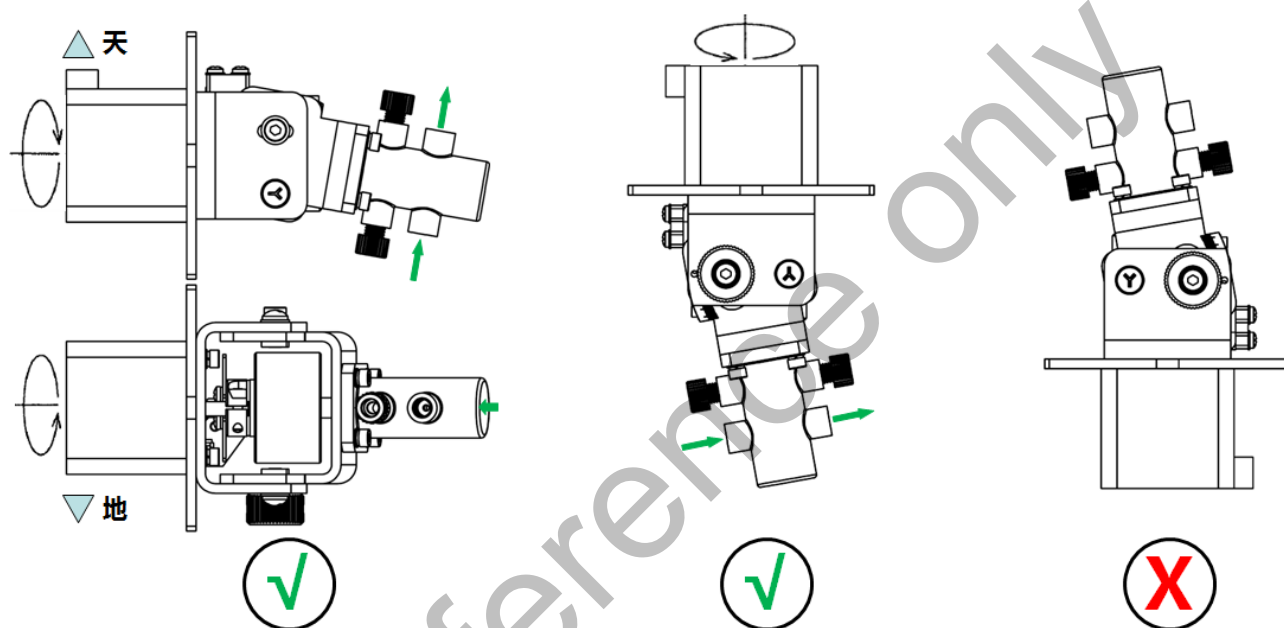
注：以上视图为第一视角单位：mm。

注意不同偏角对安装的影响。

5. 安装方向

RPL 有着严格的安装方向要求，正确的安装方式能使液路中产生的气泡更容易从泵头排出，防止意外泄漏的液体对电机造成损坏，保证 RPL 的运行稳定。

重 要! IMPORTANT!



注意：箭头方向为液体流向。

请确保使用 2~4 颗 M4 螺钉进行紧固，且在必要的时候使用减震垫。推荐扭矩 0.8~1.0Nm。

6. 电机配置

电气特性

项目	规格	备注
额定电流	1.5 A/Phase	--
步进角	1.8°/Full Step	--
相数	2PhaseUnipolar	6 线式
电阻	1.5Ω±15%/ Phase	25°C
静止角度误差	±0.09°/MAX	*1

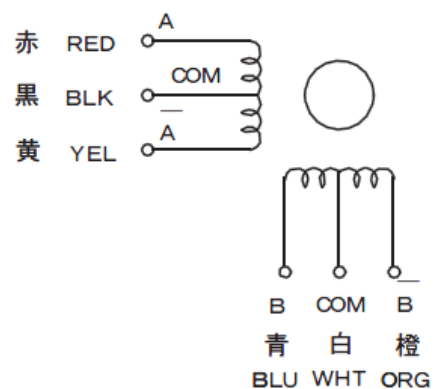
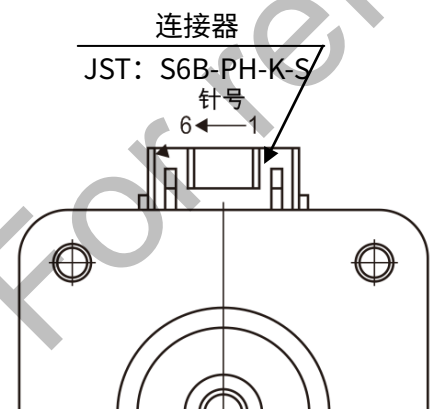
*1 不包括磁滞误差。

引脚连接

驱动形式		双极驱动								单极驱动					
		半绕组				全绕组									
驱动接口		A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	A	ACOM	$\bar{A}$	B	BCOM	$\bar{B}$
电机接口	线序	1	2	4	5	1	3	4	6	1	2	3	4	5	6
	相序	A	ACOM	B	BCOM	A	$\bar{A}$	B	$\bar{B}$	A	ACOM	$\bar{A}$	B	BCOM	$\bar{B}$

*双极驱动时，半绕组高速性能较优，全绕组力矩性能较优。

*考虑到泵运行区间在 5~300rpm 的较低速度区间，推荐双极全绕组的接线方式。



特别注意

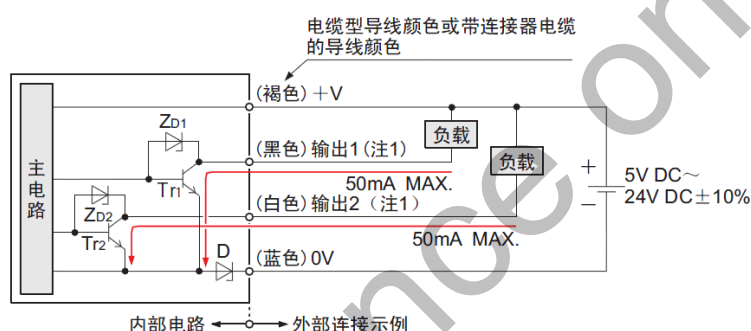
请在上电运行之前，再次确认接线正确与否，错误的接线可能烧毁驱动芯片。

7. 光耦配置

电气特性

项目	规格
电源电压	5~24VDC $\pm$ 10% 脉动 P-P 10%以下
最大流入电流（输出端）	<50mA
外加电压（输出端）	<30V (Vcc to Ground)
消耗电流	15mA 以下
反应时间	入光时: 20us 以下, 遮光时: 80us 以下

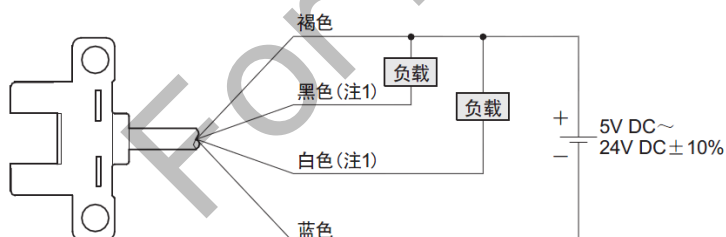
引脚连接



(注1): 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。

符号... D: 电源反向连接保护用二极管
 ZD1、ZD2: 电涌吸收齐纳二极管
 Tr1、Tr2: NPN输出晶体管

输入/输出电路图



(注1): 不使用的输出线请务必进行绝缘处理。

连接图

	导线颜色	输出动作
输出1	黑	入光时ON
输出2	白	遮光时ON

输出动作

特别注意

请在上电运行之前, 再次确认接线正确与否, 错误的接线可能烧毁传感器。

8. 性能参数

型号		RPL-P6.35
基本规格	容量	50~300ul
	转速	5~300rpm
	准确度	<2%
	重复性	<0.5%
	耐压	Max: 150kPa
	寿命	20,000,000 Cycles
	重量	750g
	整体尺寸	78x78x145mm
液体接触	陶瓷套件	ZrO ₂
部件材质	泵头	PVDF
	堵头	PVDF
管路接口	工作液路出入接口	1/4-28UNF-2B
	清洗液路出入接口	1/4-28UNF-2B (默认带堵头)

*产品参数如有变更，恕不另行通知。

*测试条件：纯水，100rpm，液路压力≤50kPa。

*以上数据在电机正转(从电机正面看顺时针旋转)条件下测得。

9. 订购信息

RPL-P6.35 无阀泵

RPL-P□-XXXX-XXX

系列代号 柱塞直径 量程 特殊代号

特殊定制请联系 Foreach 公司

空白表示标准配置

商品编码	型号	描述
499002	RPL-P6.35-0050	RPL-P6.35 系列，量程 50ul ， 1/4-28UNF-2B 接口，带清洗口
499003	RPL-P6.35-0100	RPL-P6.35 系列，量程 100ul ， 1/4-28UNF-2B 接口，带清洗口
499004	RPL-P6.35-0200	RPL-P6.35 系列，量程 200ul ， 1/4-28UNF-2B 接口，带清洗口
499005	RPL-P6.35-0300	RPL-P6.35 系列，量程 300ul ， 1/4-28UNF-2B 接口，带清洗口

*其他非标准型号请联系 FOREACH 公司定制。

*我司另有配套步进电机控制器可供选购。

10. 联系方式

想了解更多信息欢迎联系我们:

T: 0755-86553831

E: Sales@foreachtek.com

W: www.foreachtek.com

地址: 深圳市南山区西丽沙河西路 5158 号百旺研发大厦 1 栋 1401-1, 518055

欢迎关注恒永达微信号, 了解更多相关信息, 把握流体器件最新动态。



For reference only